

Haiti Earthquake Data Analysis

Patterns in Crisis Reporting and Aid Needs

About the Dataset

Haiti Dataset

- The dataset is about the reported incidents in the **Ushahidi** platform by the Inter-Disciplinary Unit for Disaster Risk Reduction (IDU) during or after the **2010 Haiti earthquake**.
- **Ushahidi**
 - Ushahidi는 2008년 케냐에서 처음 개발된 오픈소스 위기 대응 맵핑 플랫폼으로, SMS, 이메일, 소셜 미디어 등 크라우드소싱 정보를 통해 폭력 사건을 시각화하는 데 사용되었음.
 - 사용자들은 사건을 신고할 수 있으며, 이러한 신고 내용은 실시간으로 지도에 표시됨.
- **2010 Haiti Earthquake**
 - 2010년 1월 12일, 아이티에서 치명적인 지진이 발생했음.
 - 전 세계적인 대응에는 특히 실시간 정보를 크라우드소싱하기 위한 디지털 인도주의 도구들의 활용이 포함되었음.
 - 아이티에서의 Ushahidi 플랫폼 배치는 다음과 같은 정보를 수집하고 검증하며 시각화하는 데 도움을 주었음:
 - 피해자들의 구조 요청 메시지
 - 지원 요청
 - 피해 보고
- No. of records: 3593

Reason for Choosing

Haiti Dataset – Earthquake Disaster response dataset

수업에서 배운 내용을 적용하고 탐구할 수 있는 기회:

- 독창적이고 명확한 목적을 가지고 있어 시각적 데이터 스토리텔링에 매우 적합함.
- 해당 데이터셋은 데이터 분석을 위해 탐색할 수 있는 다양한 유형의 데이터를 제공함.
 - 데이터 자체만으로도 의미를 가지며, 개별적으로 해석될 수 있음.
 - 일부 데이터는 정제 과정을 통해 더 많은 인사이트를 도출할 수 있음.
 - 변수 데이터들은 서로 밀접하게 연관되어 있으며, 다른 변수들과 함께 집계될 경우 새로운 해석을 가능하게 함.

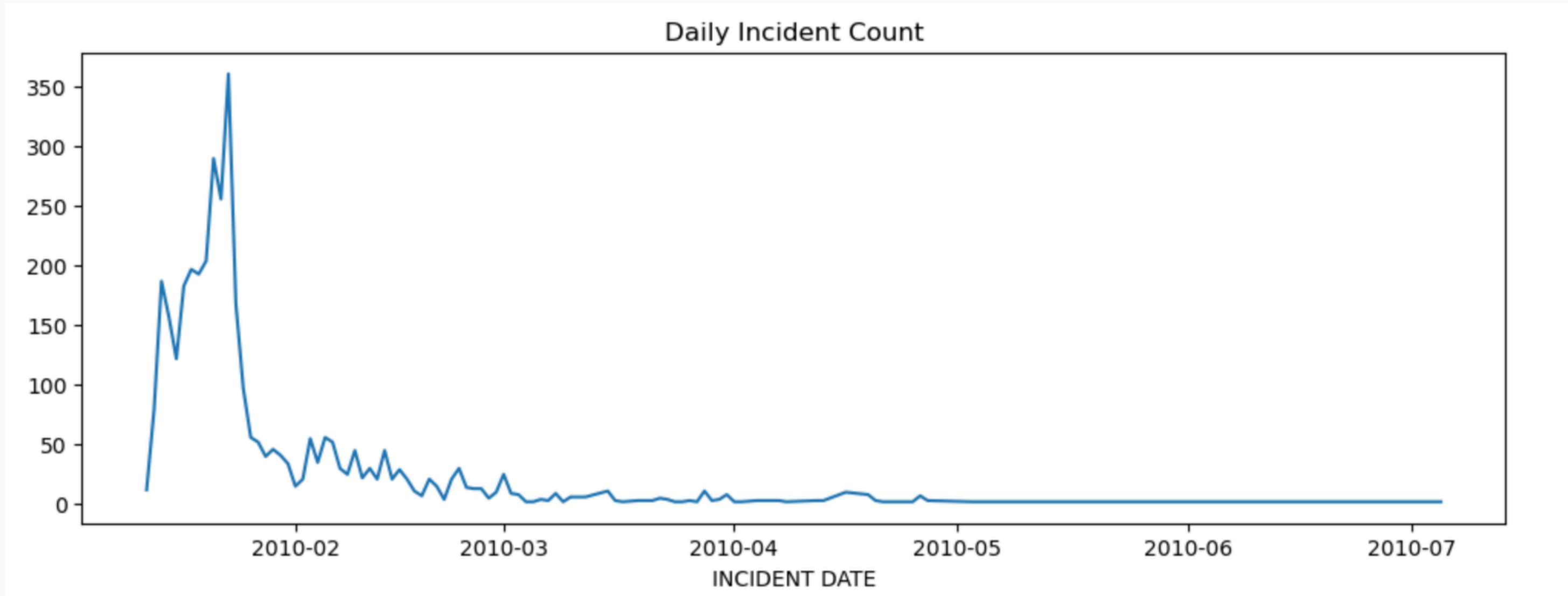
Objective of the Analysis

분석의 목적은 다음과 같은 질문에 답하는 것입니다:

- 2012년 아이티 지진 재해 당시 어떤 종류의 사건들이 보고되었는가?
- 시간이 지남에 따라 사건의 빈도와 범주에서 어떤 경향(trend)이 나타나는가?
- 강력하고 파괴적인 지진이 발생했을 때, 어떤 종류의 지원 요청이 예상되며, 구호 단체들은 어떤 형태의 지원을 제공해야 하는가?
 - 지진 발생 후 1개월 이내에는?
 - 지진 발생 후 3개월 이후에는?

Descriptive Analysis

Incidents Reported



일일 사건 보고 건수는 지진 발생 후 첫 한 달 동안 가장 높았으며, 이후 몇 달 동안 현저하게 감소하였음.

Descriptive Analysis

Incidents Reported by Category

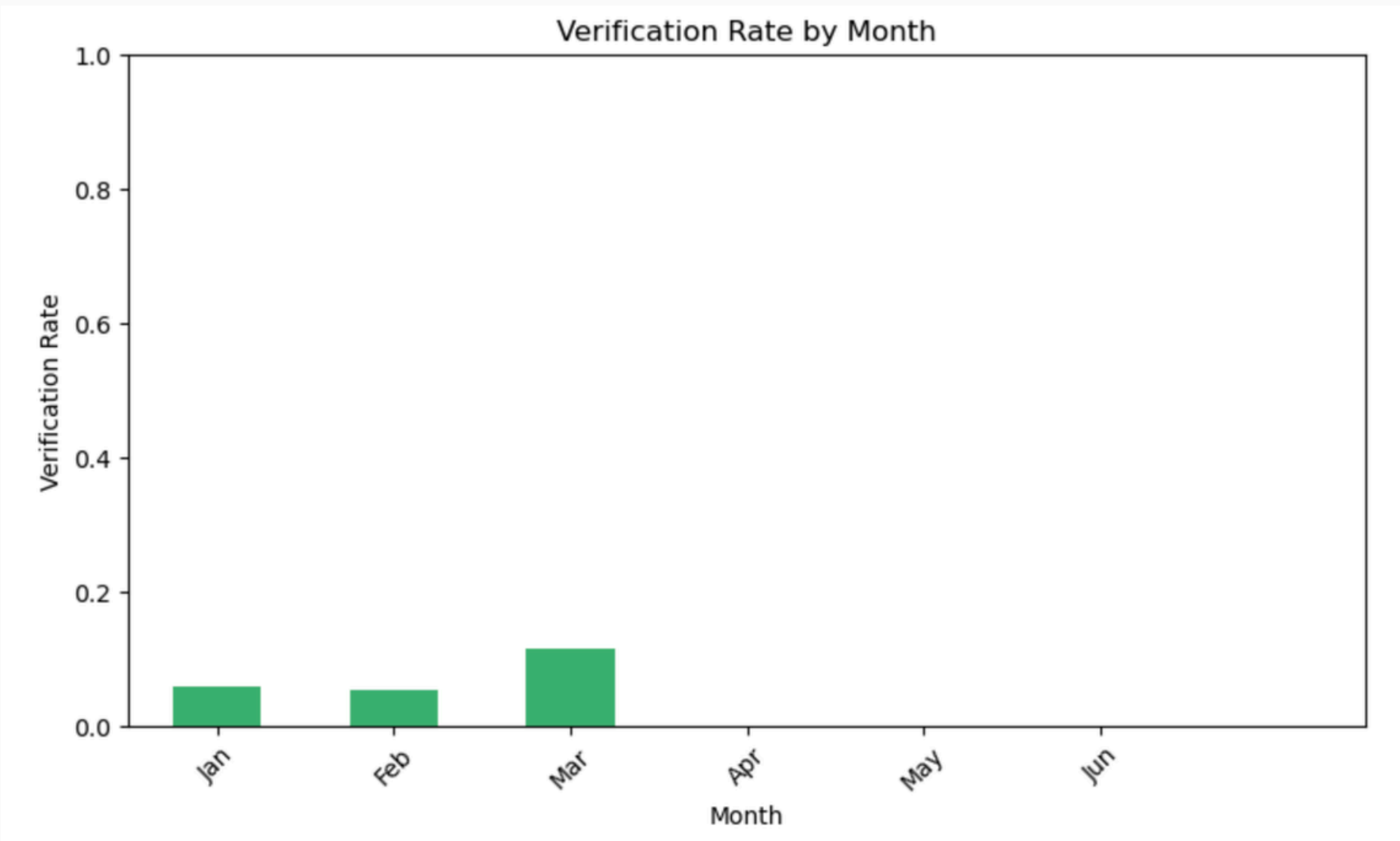
Category	Frequency
2a. Penurie d'aliments Food Shortage	1597
2b. Penurie d'eau Water shortage	1333
2. Urgences logistiques Vital Lines	498
2d. Refuge Shelter needed	477
1. Urgences Emergency	350
7a. Distribution d'aliments Food distributio...	333
3c. Besoins en materiels et medicaments Medi...	305
7. Secours Services Available	304
8e. Nouvelles de Personnes Persons News	295
7d. Services de sante Hospital/Clinics Opera...	258

식량 부족(Food Shortage) 범주는 가장 많은 사건/요청이 기록되었으며, 그 다음으로는 Water Shortage와 Vital Lines 관련 문제가 상위 3위 안에 들었음.

이는 강력한 지진 재해 시, 식량과 같은 기본 생필품 및 통신 수단이 최우선적으로 필요한 지원 요소임을 의미함.

Descriptive Analysis

Verification of Reported Incidents

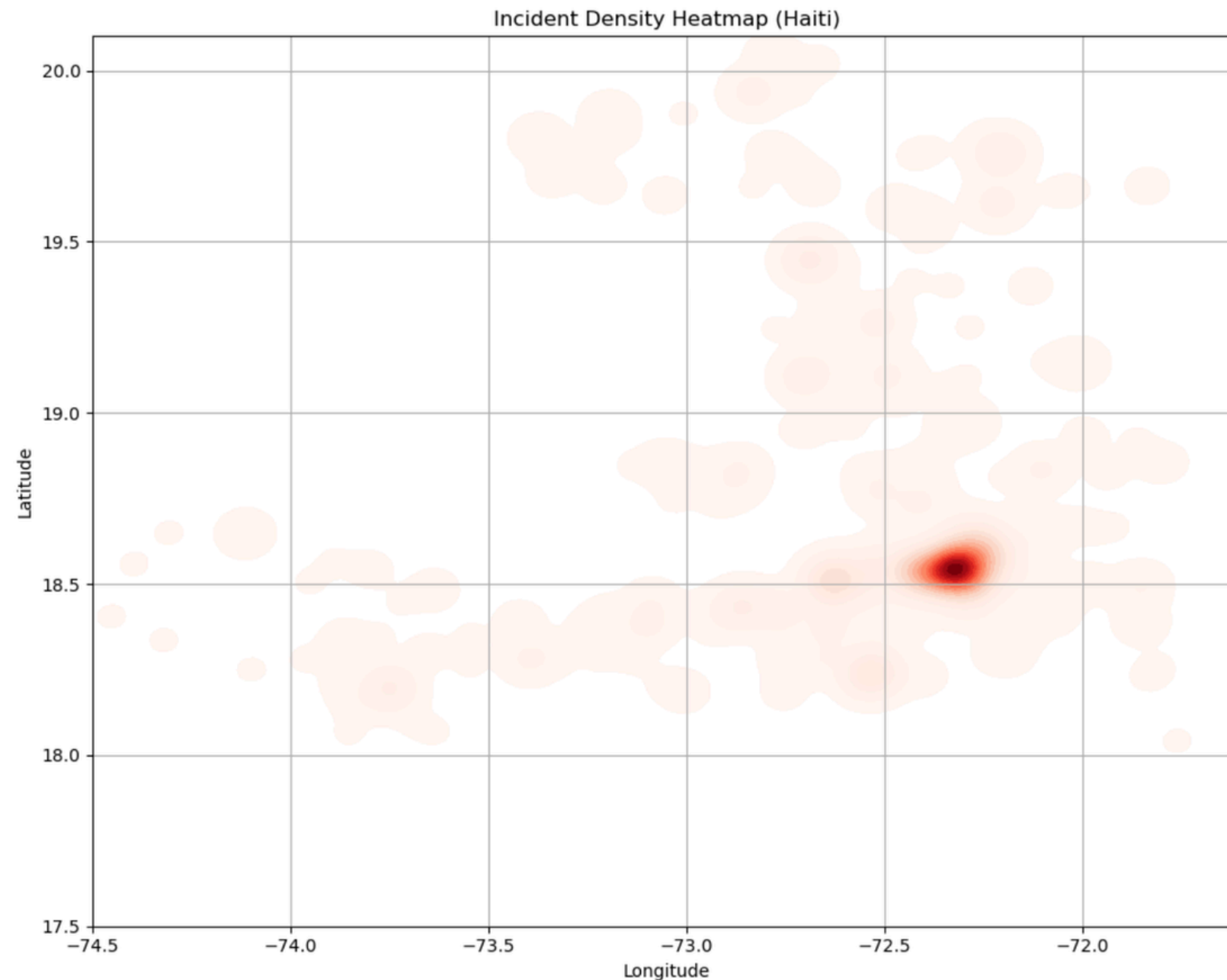


Verification rate은 전반적으로 높지 않았으며, 3월까지 만 유지되었습니다. 이는 4월부터는 사건 보고에 대한 검증이 이루어지지 않았음을 나타냄.

	VERIFIED	NO	YES
CATEGORY_clean			
1. Urgences Emergency	94.3	5.7	
1a. Highly vulnerable	100.0	0.0	
1b. Urgence medicale Medical Emergency	93.8	6.2	
1c. Personnes prises au piege People trapped	97.6	2.4	
1d. Incendie Fire	85.7	14.3	
2. Urgences logistiques Vital Lines	94.9	5.1	
2a. Penurie d'aliments Food Shortage	94.0	6.0	
2b. Penurie d'eau Water shortage	93.2	6.8	
2c. Eau contaminee Contaminated water	77.8	22.2	
2c. Probleme de securite Security Concern	100.0	0.0	

거의 모든 사건들이 검증되지 않은 상태로 남아 있었으며, 이는 당시 사건 보고 시스템의 품질 관리에 대한 문제 제기로 이어질 수 있는 중요한 지표임

Descriptive Analysis



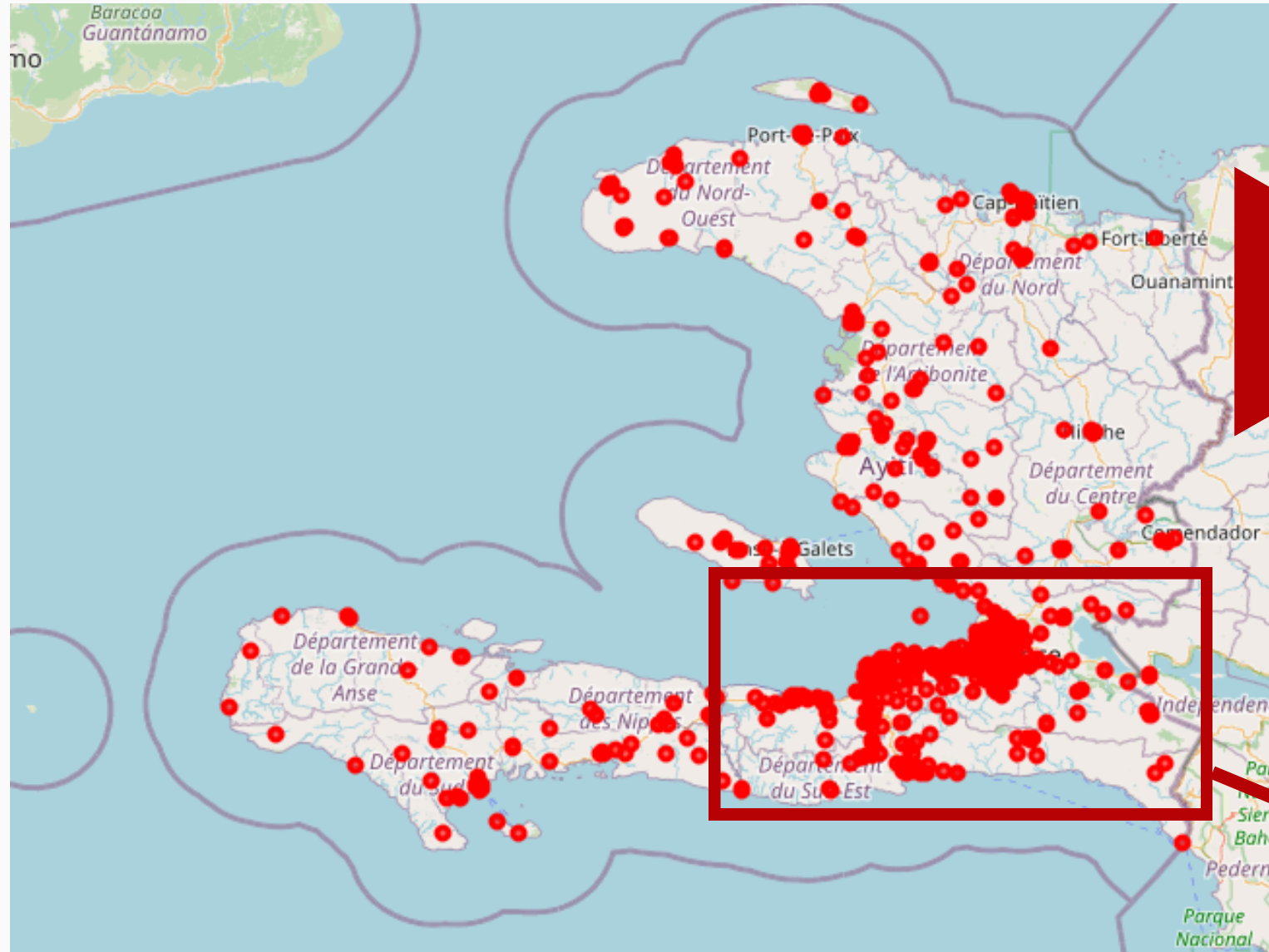
*for this analysis, invalid data (coordinates outside Haiti) were removed
improve accuracy of the graph

Incidents per Location

아이티 전역에서 사건들이 보고되었지만, 대부분의 사건이 특정 지역에 집중되어 있는 것으로 보임.

이는 지진의 진앙지(epicenter)가 해당 지역에 위치했을 가능성을 시사함.

Descriptive Analysis

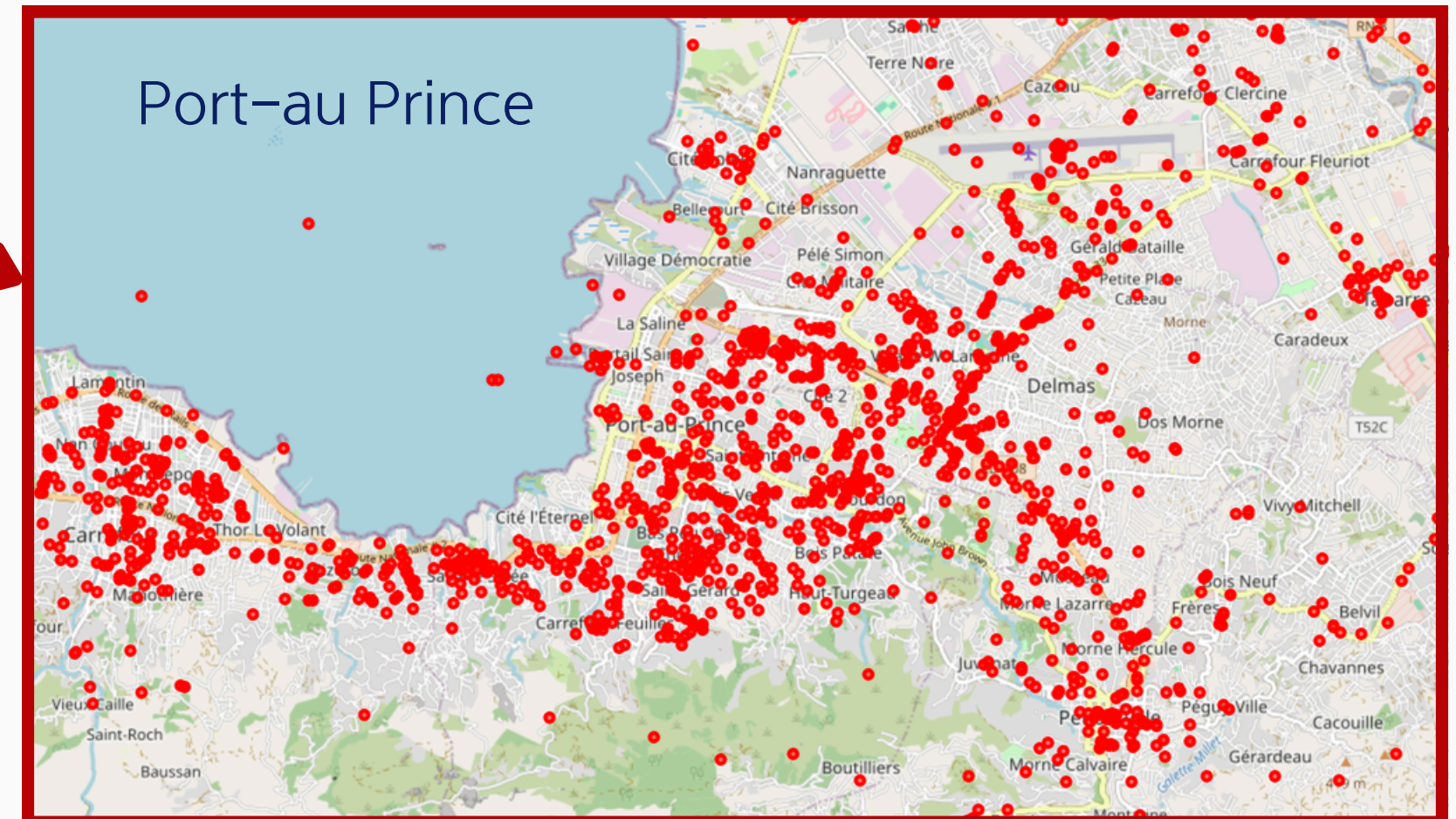


Incidents plotted on Haiti Map

위도와 경도 데이터를 활용하여 사건들을 위치별로 시각화한 결과, 아이티 전역에 걸쳐 사건들이 분포되어 있었지만, 대부분의 사건은 지진의 진앙지였던 포르토프랭스 (Port-au-Prince) 인근에 집중되어 있었음.

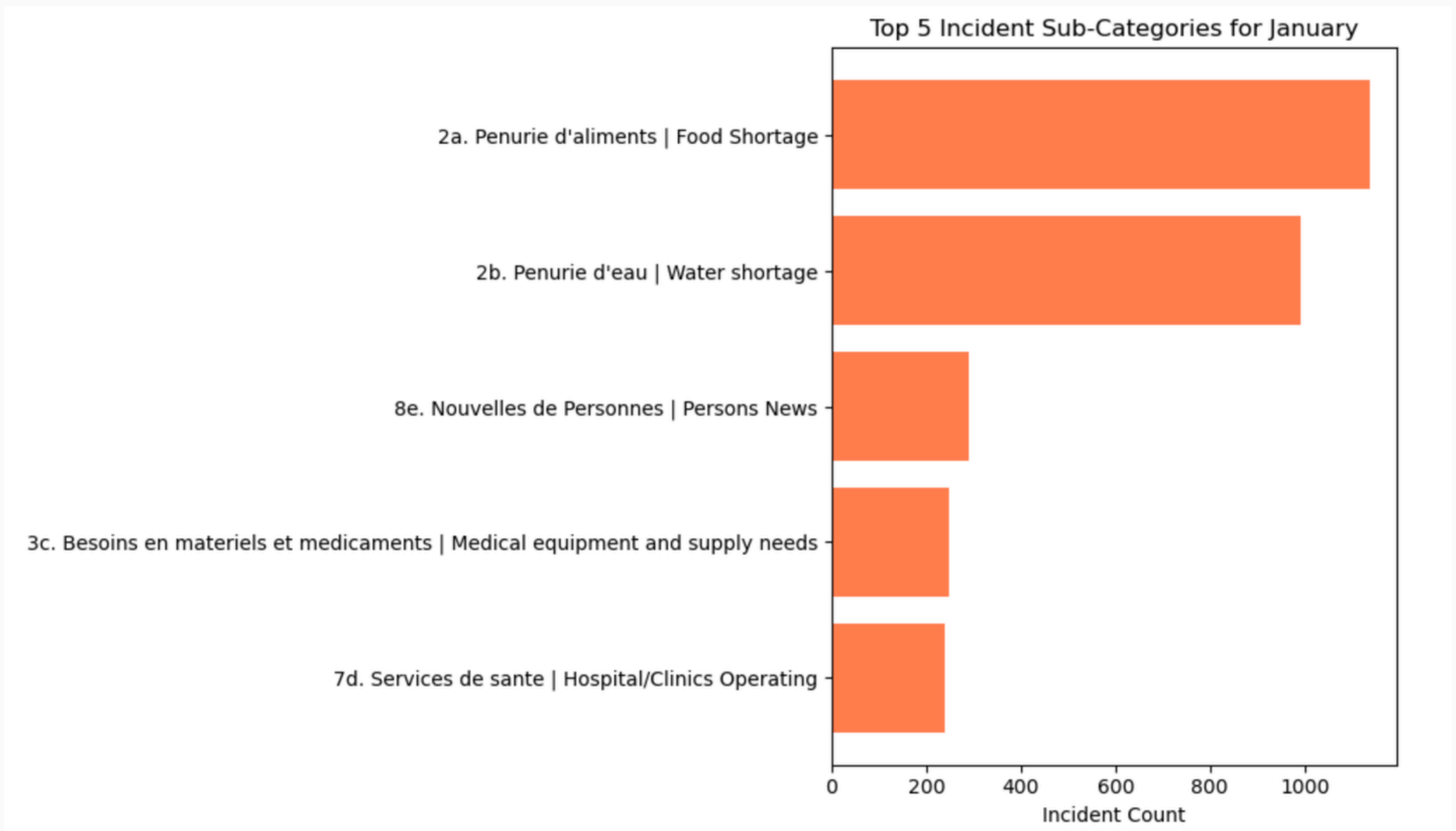
Haiti Plot Map에서는 포르토프랭스(Port-au-Prince) 외 지역에서도 사건들이 보고된 것을 확인할 수 있음.

이는 이번 지진이 포르토프랭스뿐만 아니라 다른 지역들에도 영향을 미쳤음을 나타냄.



Prescriptive Analysis

Top 5 Incidents for the Month of January (Sub-Category)



식량과 식수와 같은 기본 생필품에 대한 요청이 가장 많았으며,

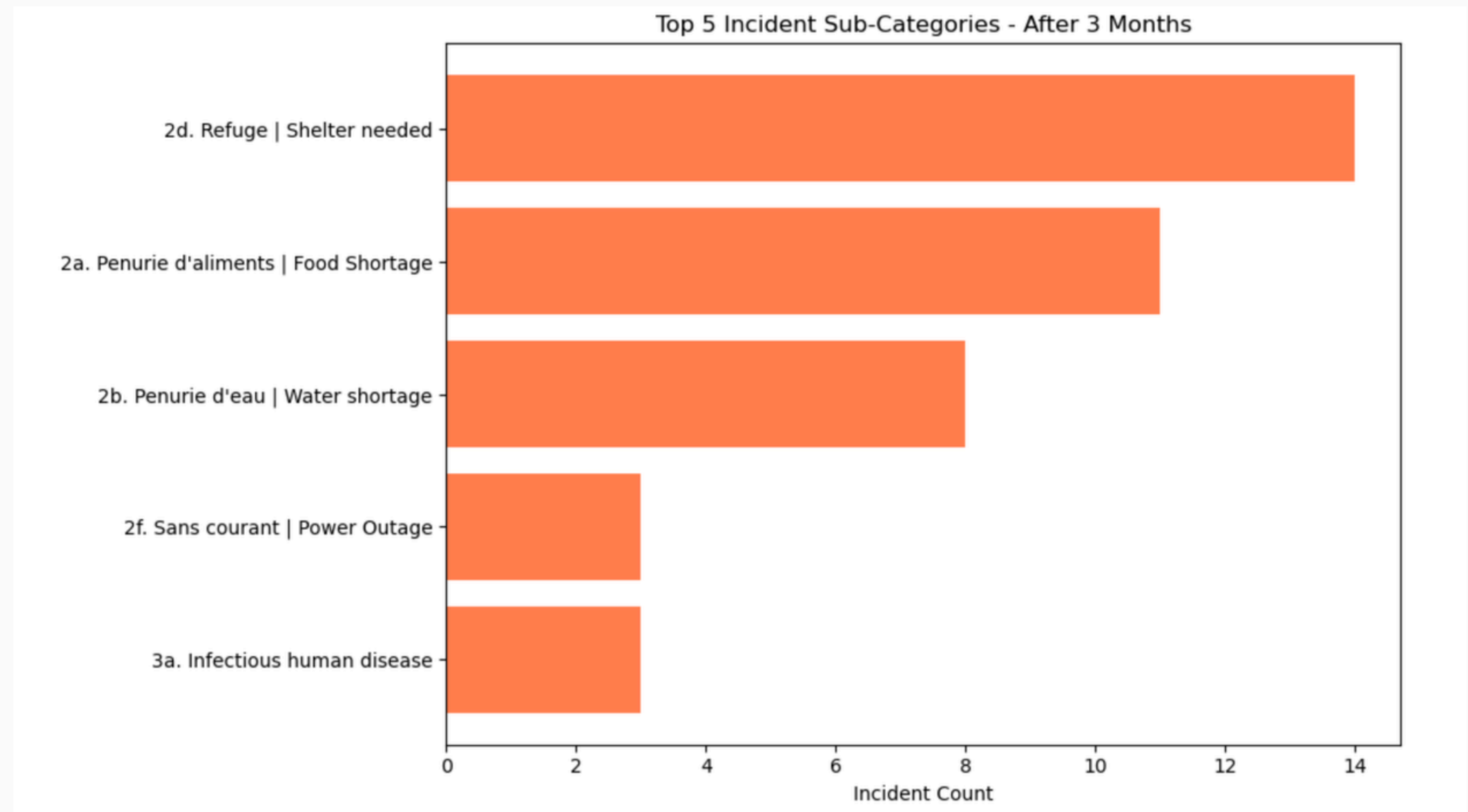
그 다음으로는 통신 및 소식 전달 수단, 의료 지원 요청이 뒤를 이었음.

Prescriptive Analysis

Top 5 Incidents reported after 3 months (Sub-Category)

지진 발생 3개월 후에는 Refuge에 대한 요청이 가장 많이 보고된 항목이었음.

또한, Power Outage과 Infectious Human Diseases 상위 5위 안에 들며, 이는 지진 이후 장기적인 복구 및 재건 단계에서 필요의 변화가 있었음을 보여줌.



Data Analysis Conclusion

Summary

- 아이티 지진 데이터셋은 지진의 영향과 대응에 대해 흥미로운 분석을 제공합니다:
- 요청 및 보고 건수는 지진 발생 첫 달에 가장 많았으며, 이후 2010년 6월까지 계속 보고가 이어졌습니다. 이는 이번 지진의 광범위하고 장기적인 영향을 보여줌.
- 보고된 사건들이 승인되고 대응되었지만, 데이터 관점에서 보면 대부분 검증되지 않은 상태로 남아 있었음.
- 지리적 근접성은 보고 건수에 영향을 미쳤으며, 진앙지에 가까운 지역일수록 보고가 집중되었음.
- 식량 부족, 식수 부족, 통신망 장애 등 기본 생필품에 대한 수요는 첫 달에 매우 중요했으며, 이후 몇 개월 뒤에는 피난처 제공 및 질병 확산 방지와 같은 장기적인 이슈들이 주요하게 대두되었음.
- 중앙 집중형 보고 시스템은 효과적일 수 있지만, 정부 및 관련 기관들은 사건 보고의 승인과 검증 절차를 어떻게 개선할 것인지 고민해야 함.
- 이러한 인사이트는 향후 재난 대비 및 대응 정책 수립에 유용하게 활용될 수 있음.

Data Analysis Conclusion

Limitations of Analysis

- 독특한 형태의 데이터를 보유하고 있음에도 불구하고, 이 데이터셋은 정량적이라기보다는 정성적인 특성이 더 강해, 수행할 수 있는 분석의 종류에 제약이 있음.
- Predictive Analysis과 같은 특정 분석을 수행하기에는 한계가 있음.
- 데이터의 출처가 다양한 채널(SMS, 이메일, 소셜미디어 등)을 통해 수집되었기 때문에, 데이터 처리 방식에 일관성이 부족하고, 이로 인해 정확한 분석을 수행하는 데 어려움이 발생함.

Future Work

- 더 나은 데이터 분석을 위한 데이터 구조 개선
- 정량적 데이터를 추가하고, 다양한 분석 기법을 활용